Corrigé • Exercice 1 – Deux triangles, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2022

1 *Démontrer que HS = 12 cm.*

Le triangle HMS est rectangle en H, d'hypoténuse $[MS]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$HS^2 = MS^2 - MH^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \qquad \text{donc} \qquad HS = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}.$$

2 *Calculer AT.*

(HS) et (AT) sont perpendiculaires à la même droite (HT) : elles sont parallèles. Les points A, M, S et T, M, H sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{MH}{MT} = \frac{MS}{MA} = \frac{HS}{AT} \qquad \text{donc} \qquad \frac{5}{7} = \frac{12}{AT} \qquad \text{et} \qquad AT = \frac{12 \times 7}{5} = 16{,}8 \text{ cm}.$$